

SW융합 캡스톤 디자인II

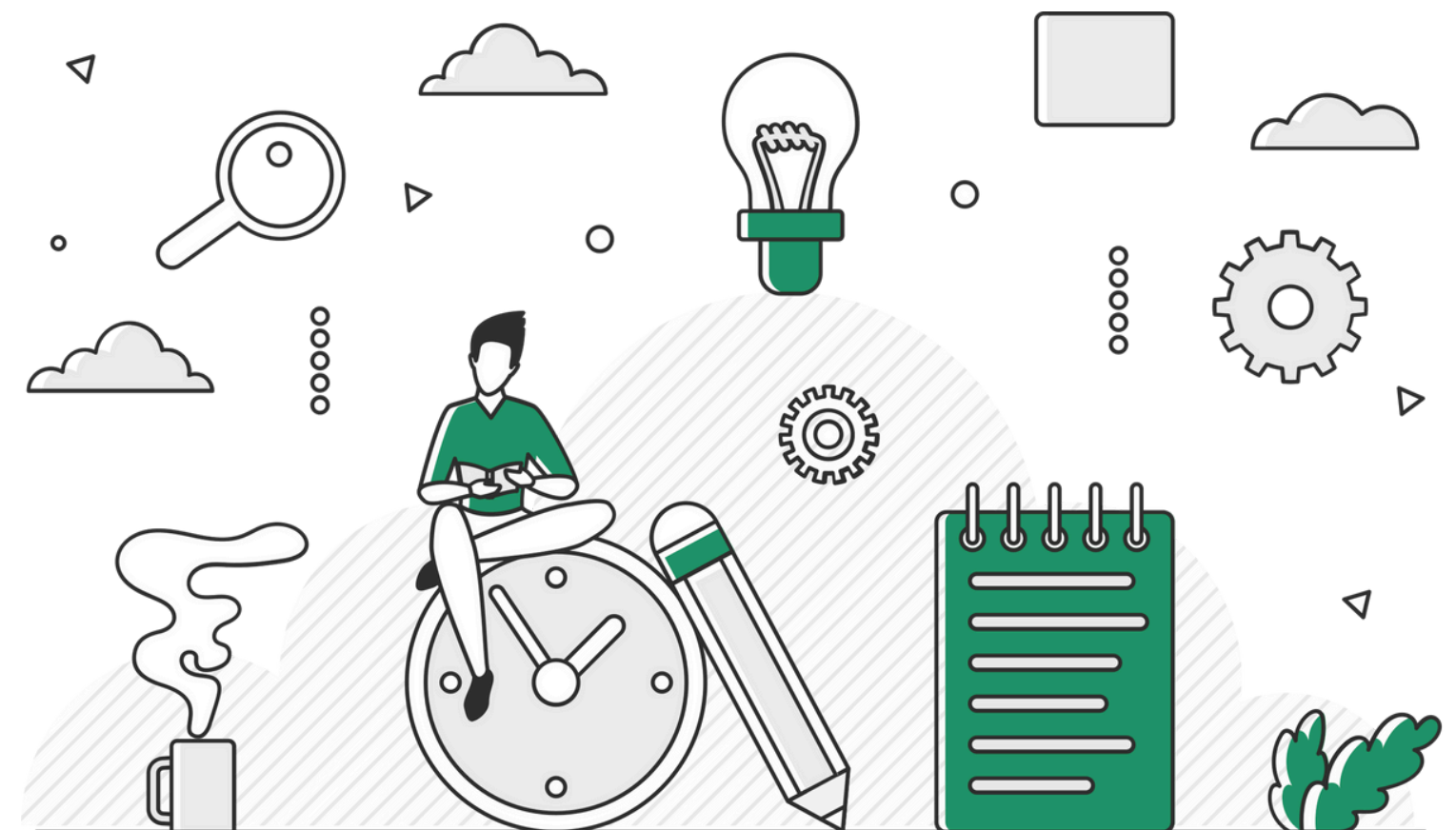
AI 기반 낚시성 기사 탐지 앱 기획서

AI-Powered **Clickbait Detection App** Proposal

Team - A10 (슬로우스타터)

장선(팀장)

한수진, 투무르스크 허벌 에르데네



목차

CONTENTS

01	아이디어 발상
02	현재 문제점
03	기존 서비스
04	주제 (앱 명칭, 차별성)
05	시스템 개요도 (앱 시나리오, UI 및 기능, 앱 구조)
06	개발 환경
07	개발 일정
08	참고 데이터 셋 및 활용 방안
09	참고 문헌

sw융합 캡스톤 디자인II

AI 기반 낚시성 기사 탐지 앱 기획서

AI-Powered Clickbait Detection App
Proposal

아이디어 발상

"시간을 빼앗긴 하루"

며칠 전, 등갓길에 핸드폰으로 뉴스를 읽던 중 흥미로운 기사를 발견했습니다. 제목은 이렇게 말하고 있었습니다:

다이어트

“내 모습에 충격, 다이어트 결심”... 한 달만에 옷 사이즈 ‘엑스라지→미뚱’, 비결은?

임민영 기자

입력 2024/09/11 15:25

바로 클릭해서 읽기 시작했죠. 하지만 5분 후, 깨달은 건 기사가 전혀 새로운 정보를 주지 않았다는 사실이었습니다. 몇 번이나 똑같은 내용을 반복할 뿐, 실제 도움이 될 만한 정보는 찾을 수 없었어요.

그 날 하루 동안 이런 일이 여러 번 있었습니다. 첫 눈에 유익해 보이는 제목을 보고 클릭하지만, 결과는 실망뿐이었죠. 그리고 그때 생각했습니다:

"내가 낚시성 기사를 보는 데 쓴 시간이 대체 몇 시간이었을까?"



“사람들이 스스로 판단해서 기사를 읽을 수 있게 하자!”

미디어

안정환이 정형돈 악담을? 클릭하면 '또 낚였네'

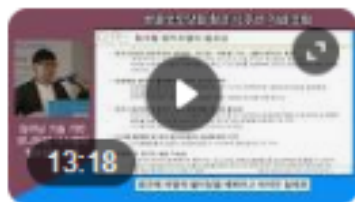
[뉴스 파파라치 ③] '기레기' 양산하는 어뷰징 장사...망각에 맞서 기억에 남는 뉴스를 만들어야

조운호 기자 ssain@mediatoday.co.kr
입력 2015.11.21 15:23

f t c k 가가

YouTube · 반론닷컴TV
2개월 전

[1주제] 뉴스신뢰도를 떨어뜨리는 '낚시성·어뷰징 기사', 무엇이 ...



[1주제] 뉴스신뢰도를 떨어뜨리는 '낚시성·어뷰징 기사', 무엇이 문제이고 어떻게 대응할 것인가? - 황용석 건국대 교수 · Comments.

B! 비즈니스워치 · 2015.07.29.

'낚시기사' 골머리 앓는 포털, 뉴스 알고리즘 손본다

실제로 최근들어 실시간 검색어를 이용한 낚시성 기사가 더욱 기승을 부리면서 이용자들이 실제로 원하는 정보는 얻지 못한 채 엉뚱한 검색으로 시간을 허비하는 사례가 늘고 있는 것으로 알려졌다. 다음카카오는 이러...



1

허위 기대 유발

2

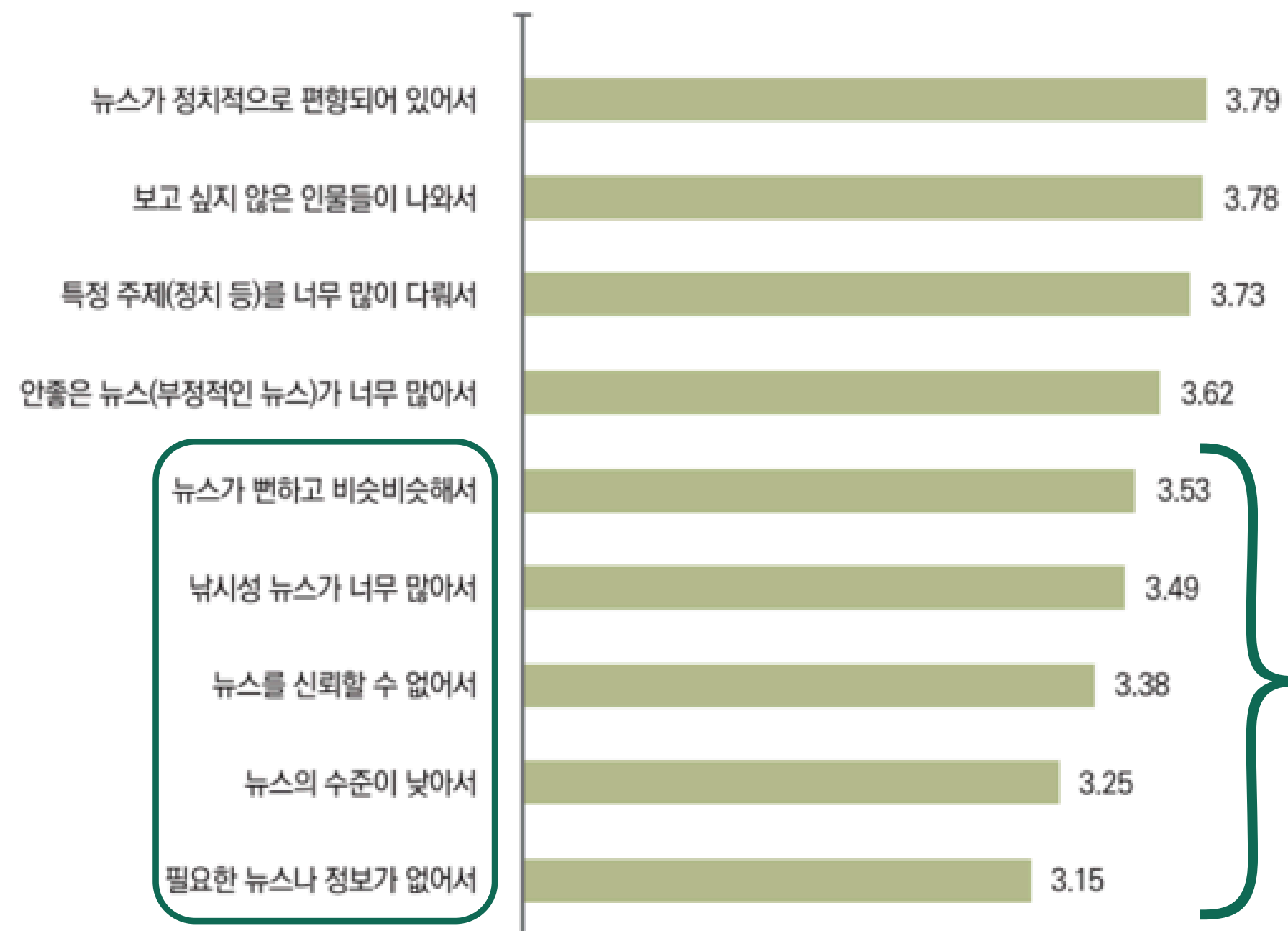
신뢰성 저하

3

시간 낭비

현재 문제점 - 2

뉴스 회피 이유 (뉴스 콘텐츠 차원)



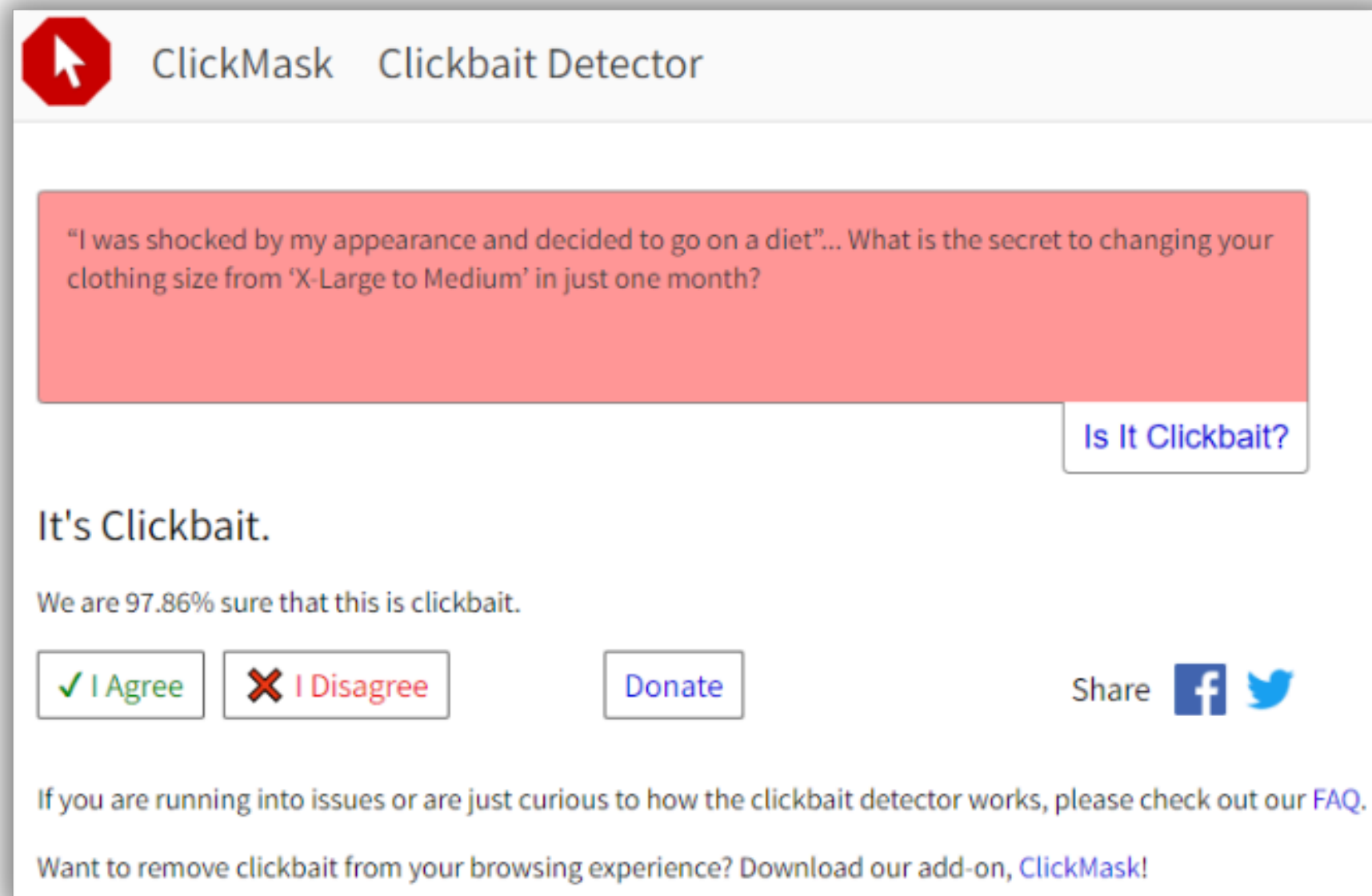
미디어비평

국민 72% "뉴스보기 싫다"...이유를 물었더니

한국언론진흥재단 홈페이지에 공개된 보고서 갈무리

출처 : 세상을 바꾸는 시민언론 민들레(<https://www.mindlenews.com>)

- 한국언론진흥재단이 지난 5월30일부터 6월19일까지 성인 3천명을 대상으로 한 설문조사 결과
- 낡시성 기사로 인한 비율이 절반 이상
- 낡시성 기사 탐지 앱 필요



ClickMask의 Clickbait Detector

- 제목만 입력해도 낚시성 비율 확인 가능
- 제목에서 낚시성을 시사하는 단어로 비율을 측정하는 방식

단점

- 한글 기사 제목을 입력하면 결과가 안 나옴
- 기사 제목을 Ctrl+C, Ctrl+V 를 해야하는 번거로움 발생

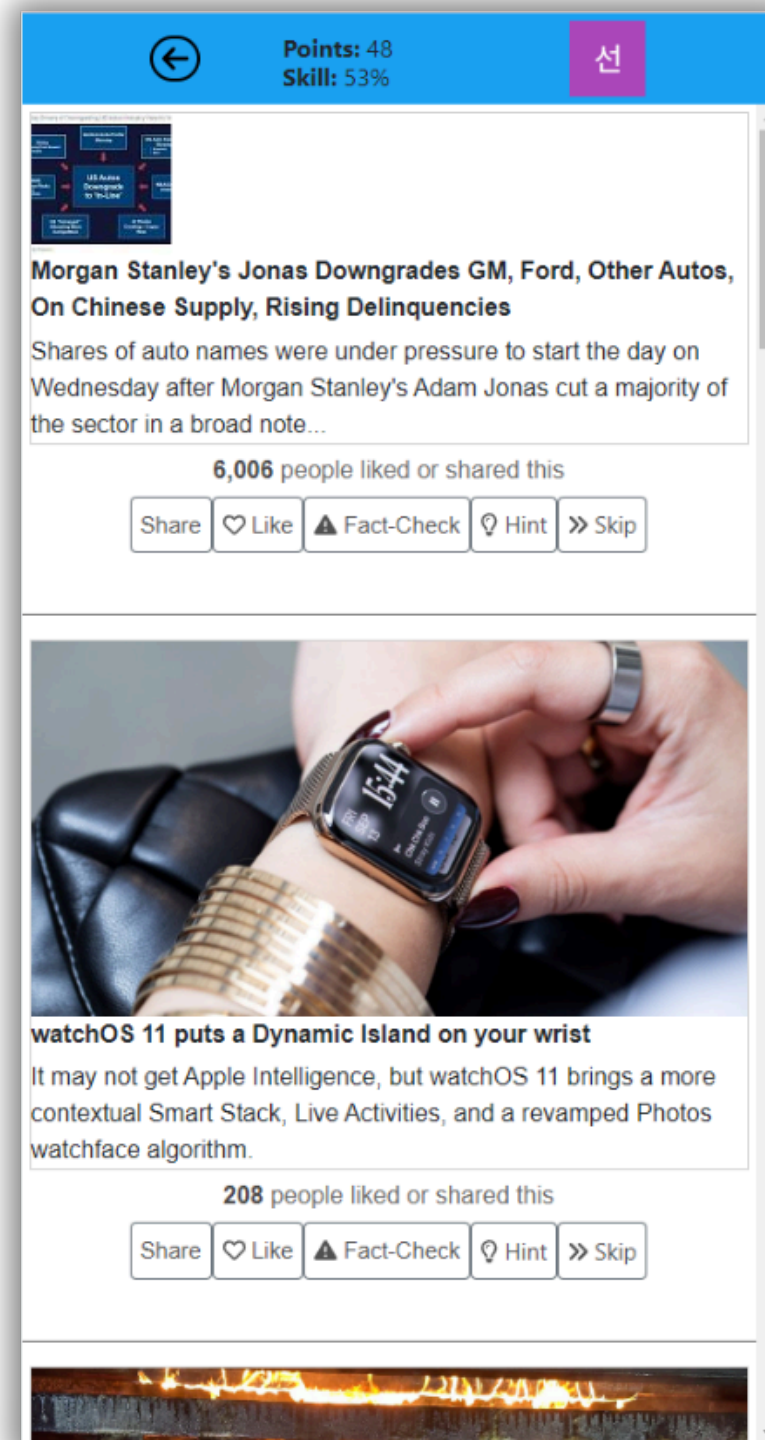
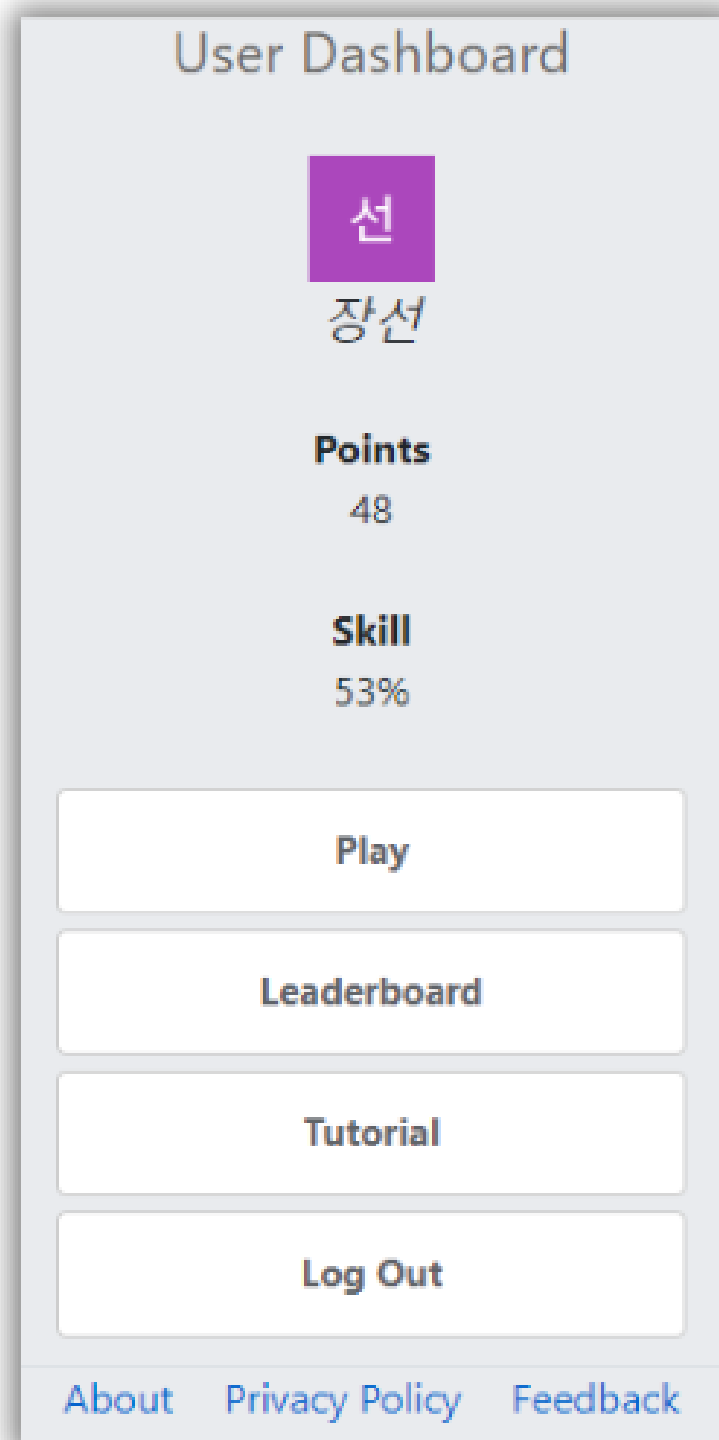


Fakey

- 실제 기사 기반 낚시성 기사 탐지 게임
- 교육적인 목적으로 낚시성 기사를 스스로 판단할 수 있는 능력을 길러줌

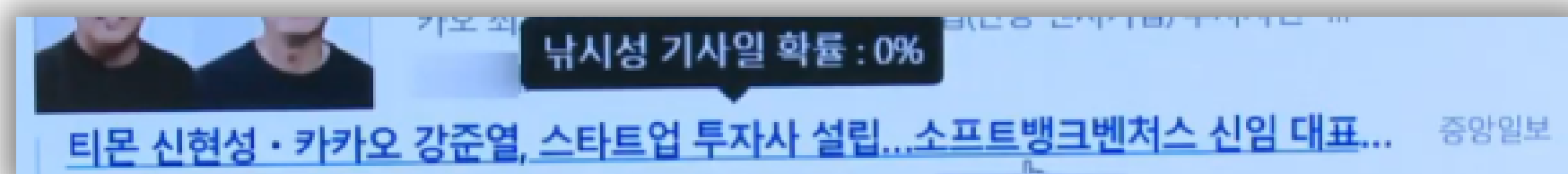
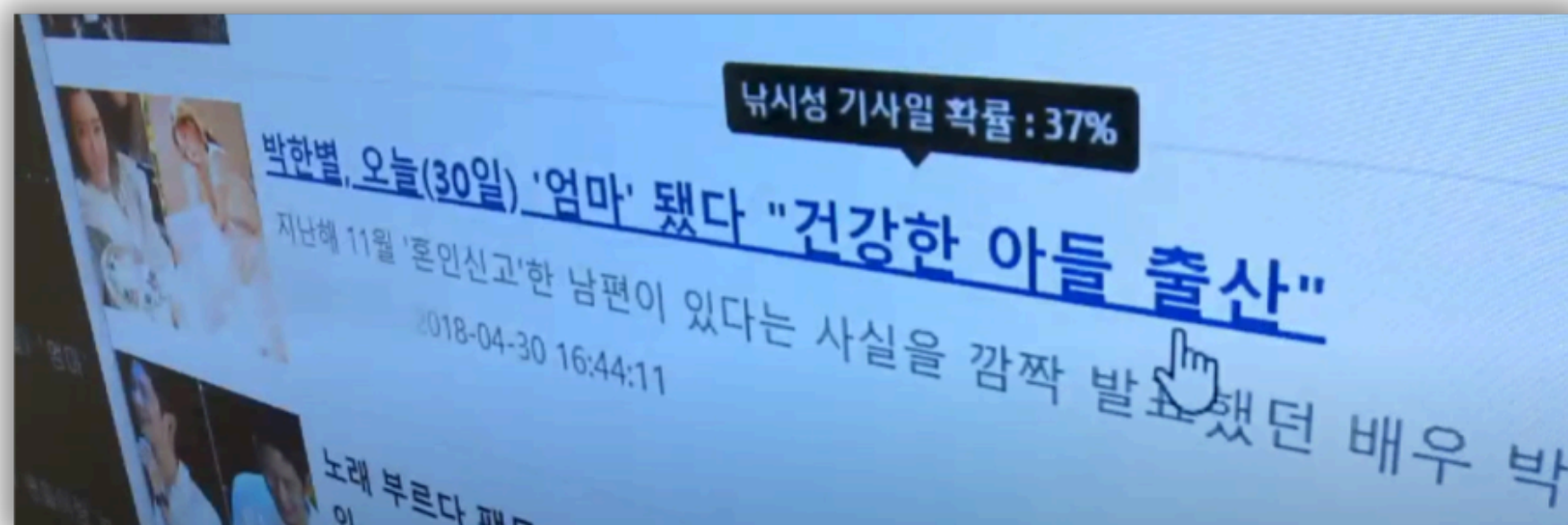
단점

- 게임 요소의 단순성
- 사람이 직접 낚시성 기사를 판단해야 하는 근본적인 문제는 그대로



KAIST

박사 연구원 팀



낙시성 기사 판독 프로그램

- 기사 제목에 마우스를 올려 두면 낙시성 확률 보여줌
- 제목과 본문 간의 단어와 내용의 일치도 분석

단점

- 낙시성 기사의 비율을 확인해도 궁금하면 직접 들어가서 확인 해야 함

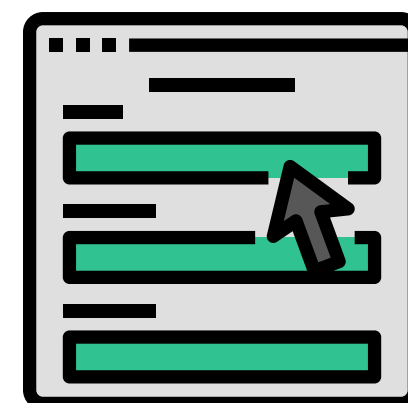
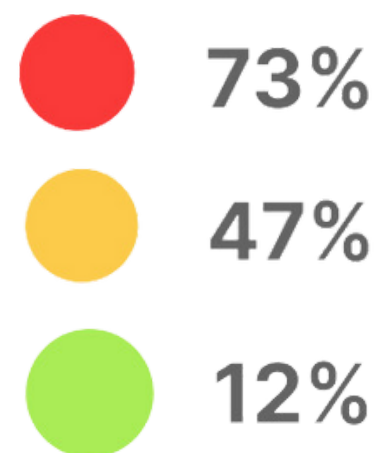
AI 기반 낚시성 기사 탐지 앱

뉴스 소비자들이 “시간 낭비 없이”
“신뢰성 있는” 기사를 읽을 수 있도록 해주는 앱

주 타겟층

“뉴스를 읽을 수 있는 모든 사람들”

주 기능

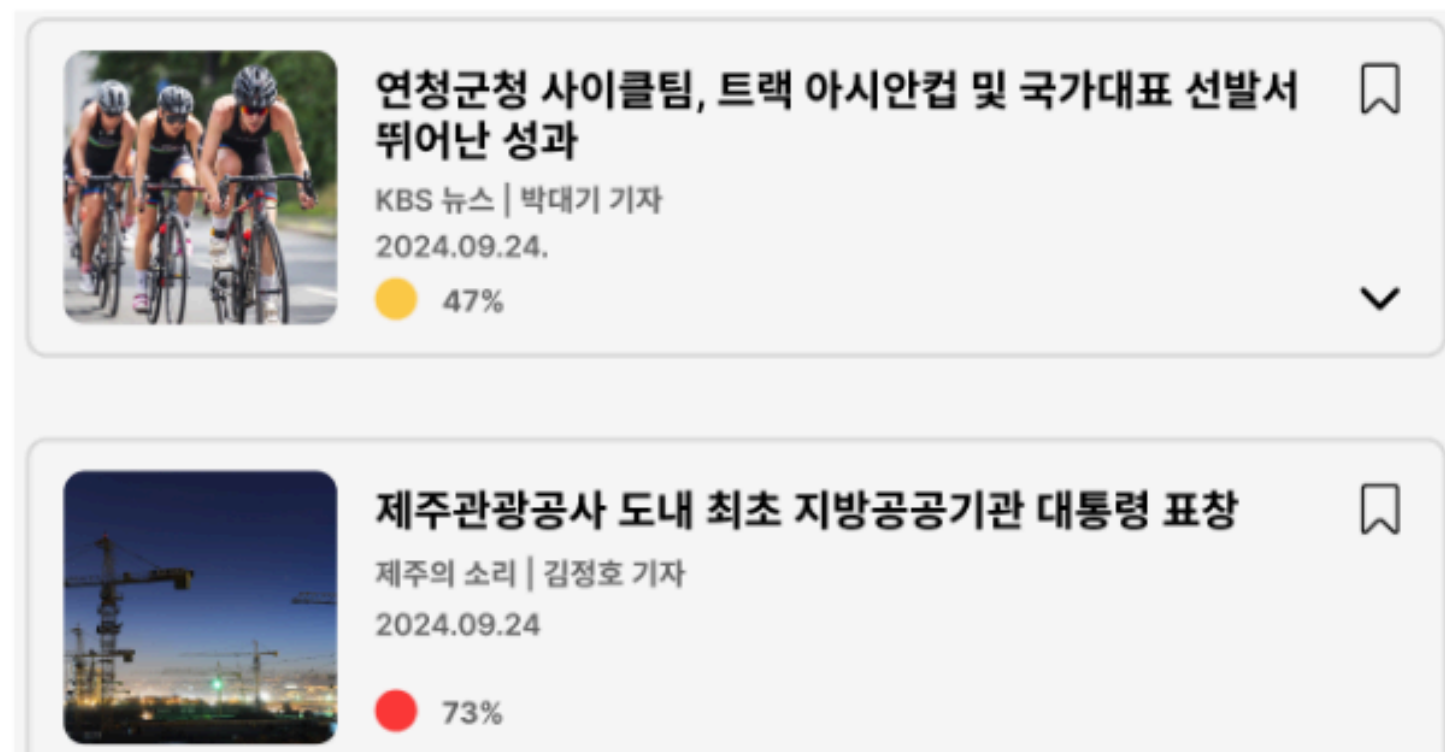


바른

뉴스를 바르게 보다



- 제 3의 눈 (로고)
 - 보이지 않는 진실을 꿰뚫어 보는 능력을 상징
 - 물리적 감각을 넘어서 내면의 지혜와 직관적 이해를 상징



색을 이용한 읽시성 기사의 시각적 표시

- 70% ~ 100%
- 30% ~ 69%
- 0% ~ 29%

1. 즉각적인 인식

→ 색상은 사용자들이 빠르게 정보를 인식하게 도와줌

2. 정보 전달의 효율성

→ 빠른 의사 결정을 가능하게 함



관심 기사 요약 기능

- 아래로 기사의 세 줄 요약이 펼쳐짐
- 요약 내용을 접음

낚시성 기사의 제목은 호기심을 자극

이를 해결하려면? ➡ 요약 기능 추가!!

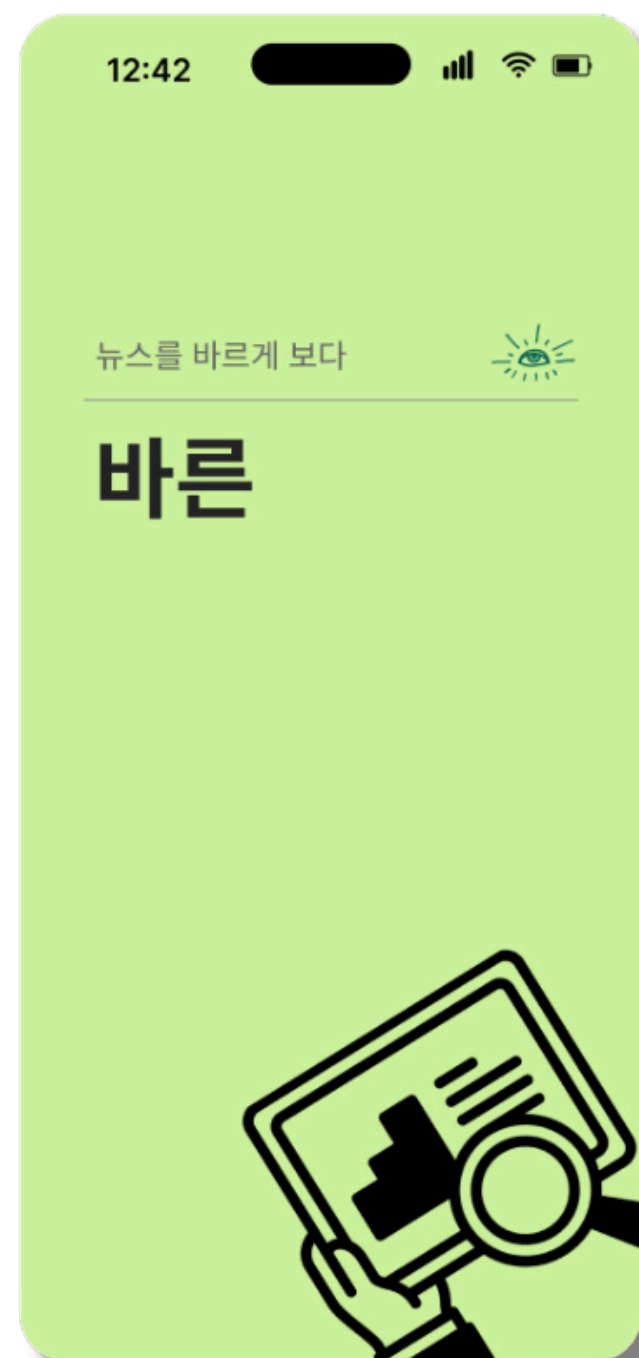
1. 시간 절약

→ 사용자가 낚시성 기사의 제목에 끌려 들어가기 전 핵심 내용을 빠르게 확인 가능

2. 호기심 해결

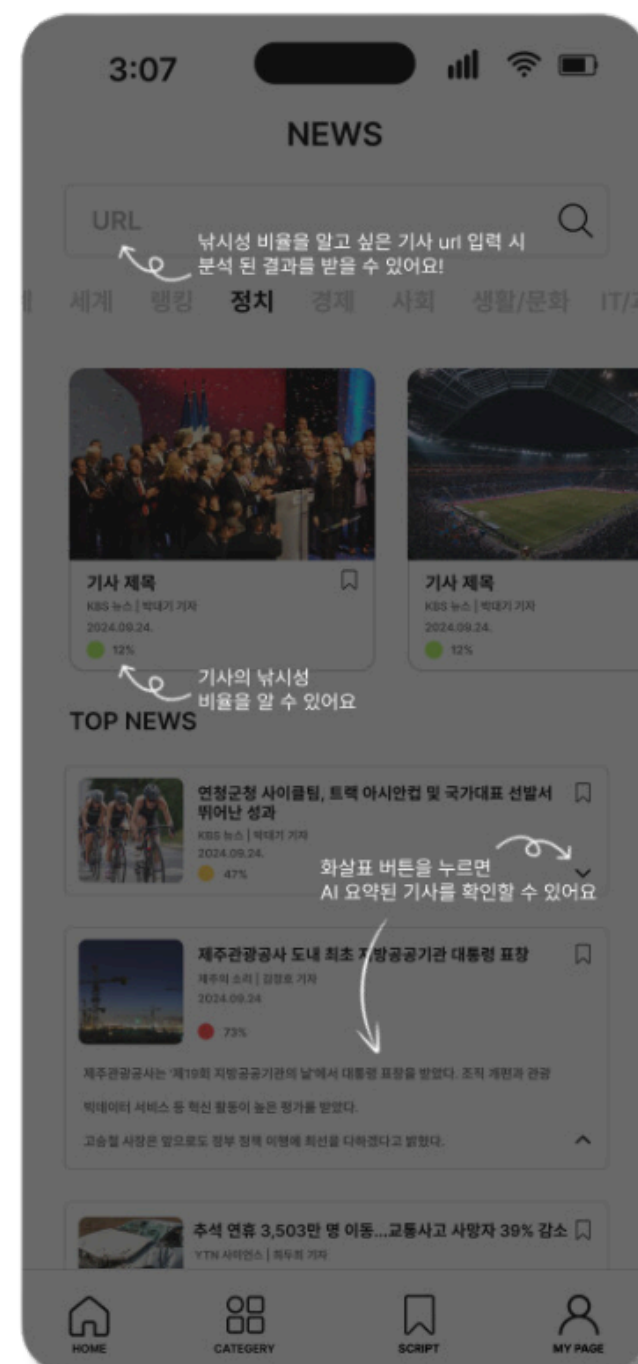
→ 세 줄 요약으로 궁금한 내용을 미리 파악





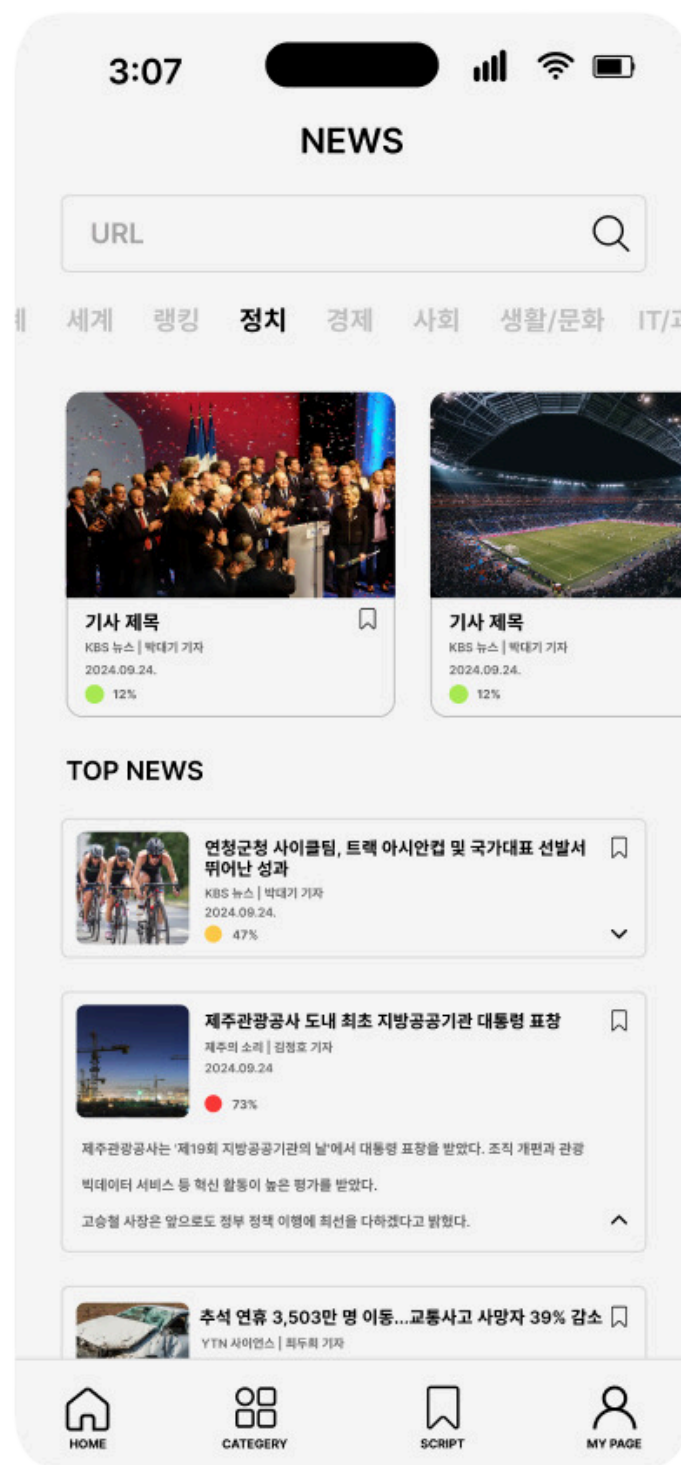
스플래시 화면

- 앱 접속 시 처음 화면
- 앱의 목적을 표현함



가이드 화면

- 처음 사용하는 유저에게 사용 방법과 앱 설명을 담은 화면



홈 화면

- URL 검색 제공
- 카테고리 별 뉴스 제공
- TOP 뉴스 제공
- 한번에 낚시성 비율 확인 가능

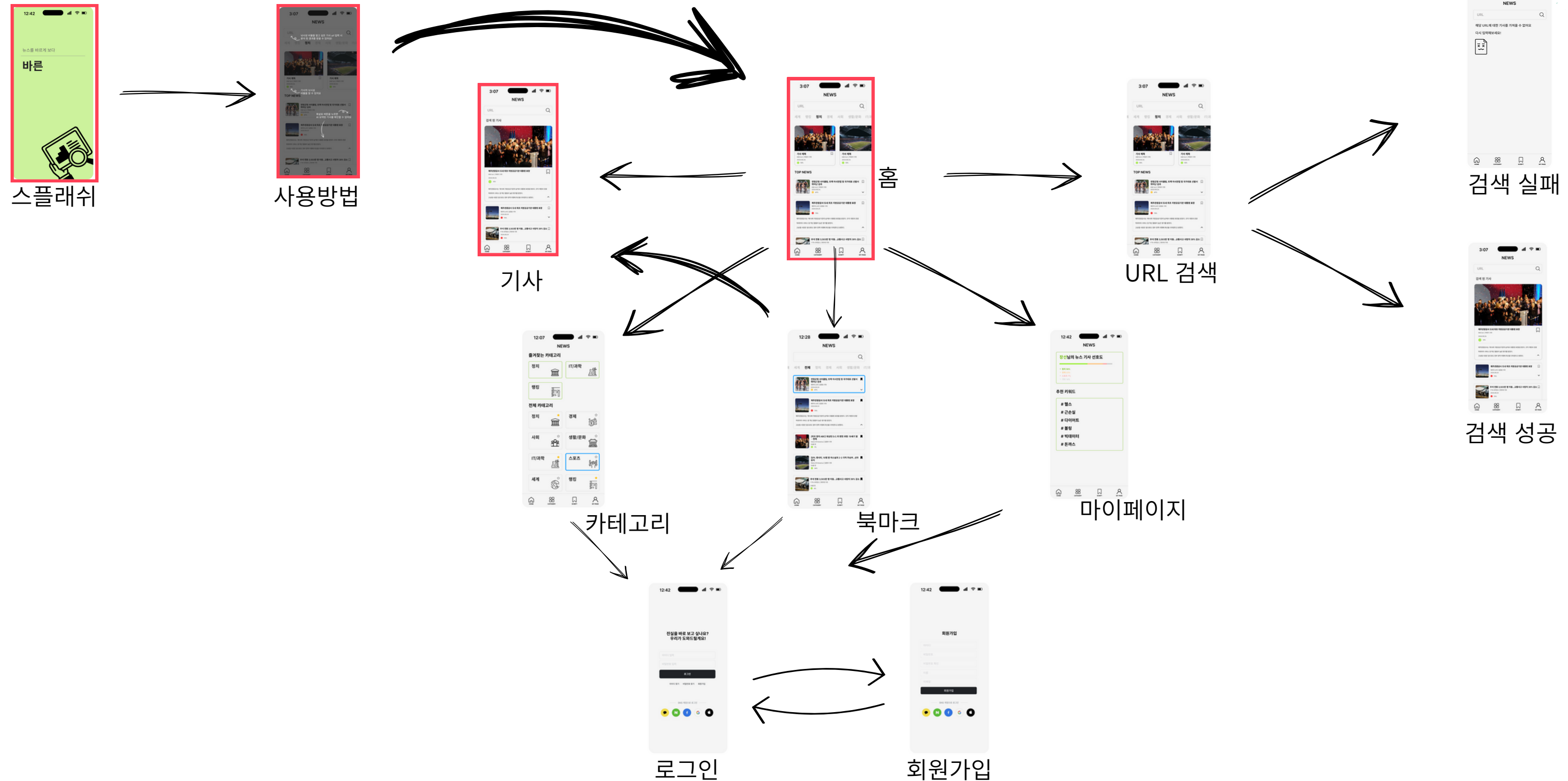


AI 기사 요약

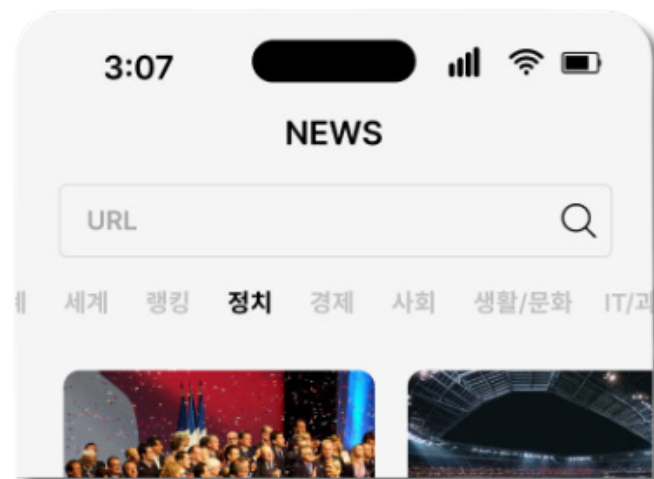
- 기사 제목, 기본 정보, 낚시성 비율



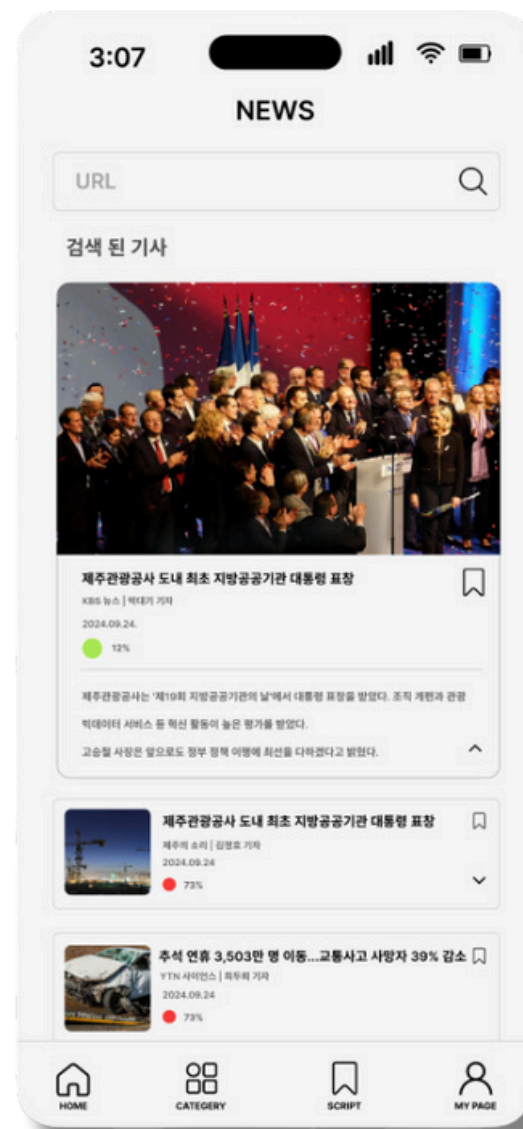
- AI 기사 요약 확인 가능



성공 시



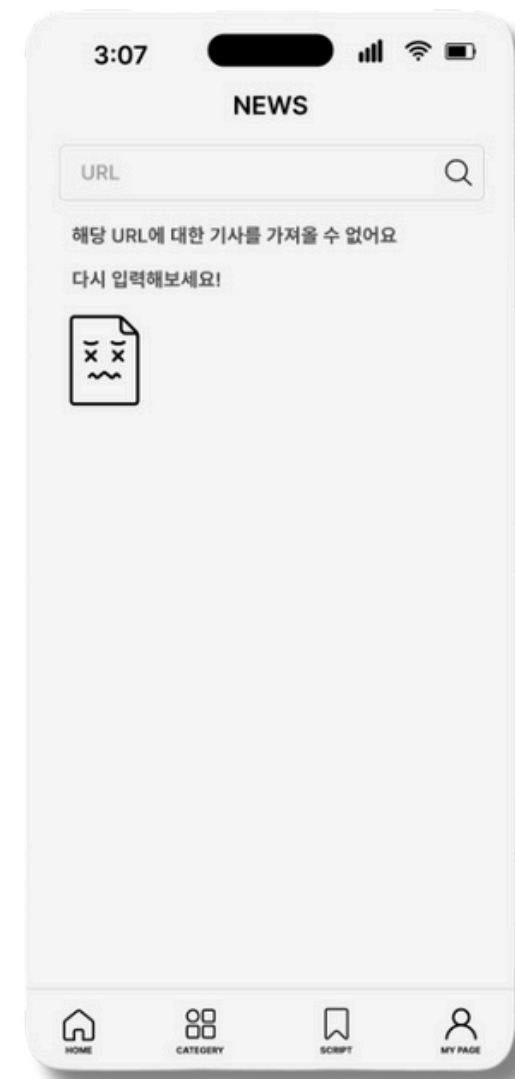
홈 화면 URL 검색



검색된 기사 화면

- 검색 된 기사 표시
- 낚시성 비율 표시
- AI 요약 서비스 표시

실패 시

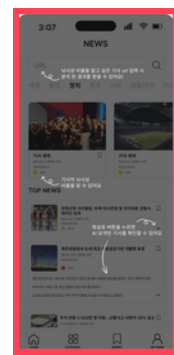


실패 화면

- 다시 검색을 유도하는 화면



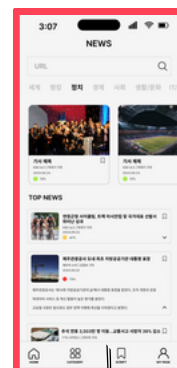
스플래쉬



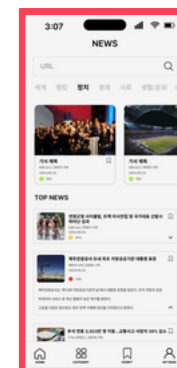
사용방법



기사



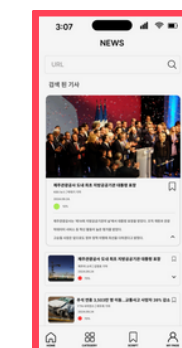
홈



URL 검색



검색 실패



검색 성공



카테고리



북마크



마이페이지



로그인

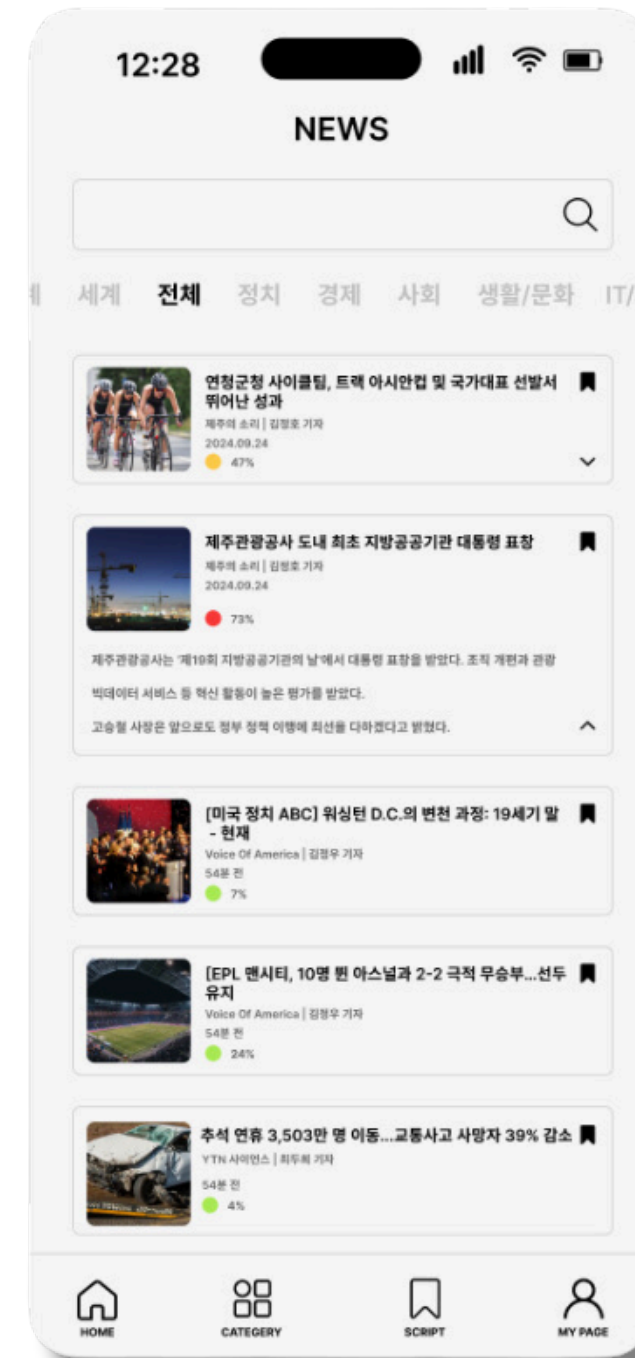


회원가입



카테고리 화면

- 카테고리 별 뉴스 확인 가능
- 카테고리 즐겨찾기 가능



북마크 화면

- 북마크 된 뉴스 확인 가능
- 기본적인 정보와 낚시성 비율, AI 요약 정보 확인 가능

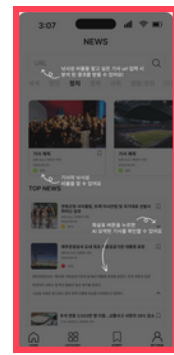


마이페이지 화면

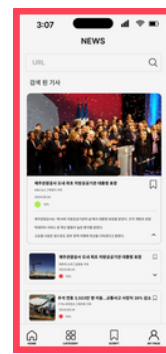
- 기사 선호도 확인 가능
- 추천 키워드 제공
- 설정 기능 제공



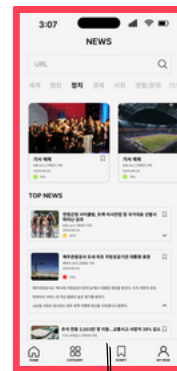
스플래쉬



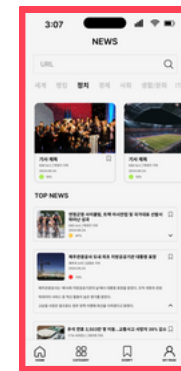
사용방법



기사



홈



URL 검색



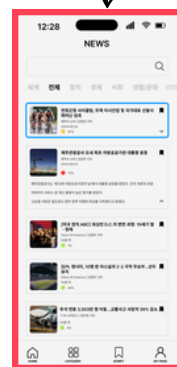
검색 실패



검색 성공



카테고리



북마크



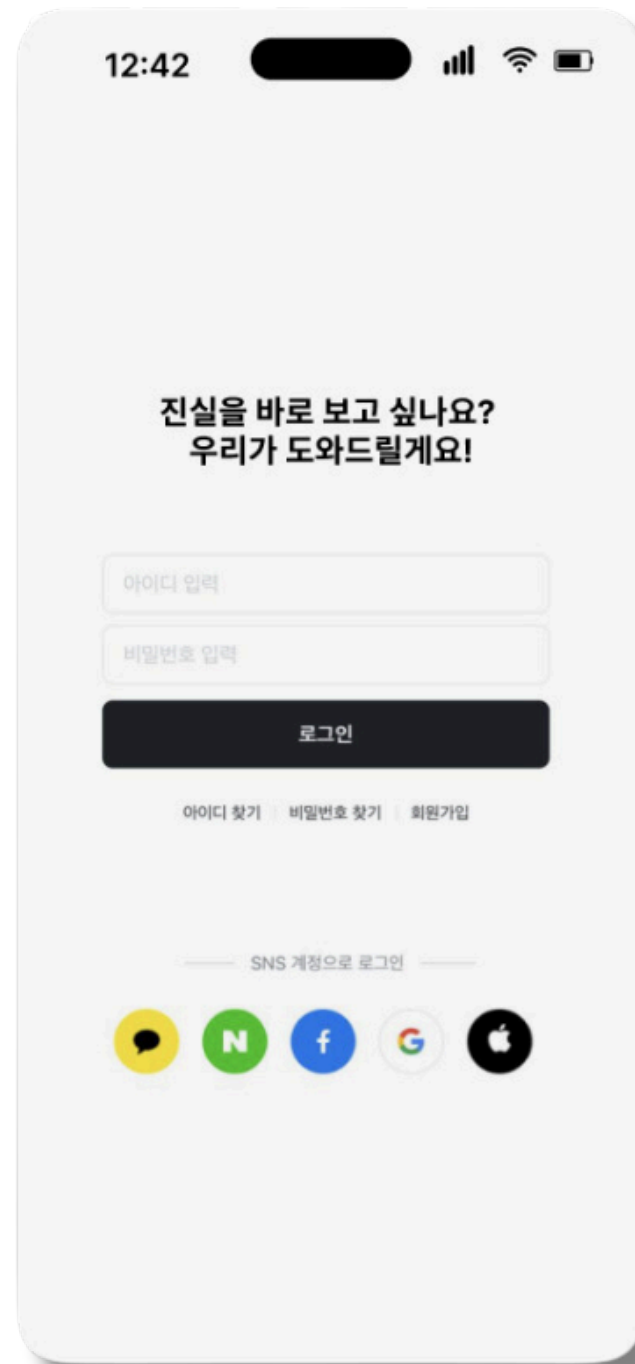
마이페이지



로그인

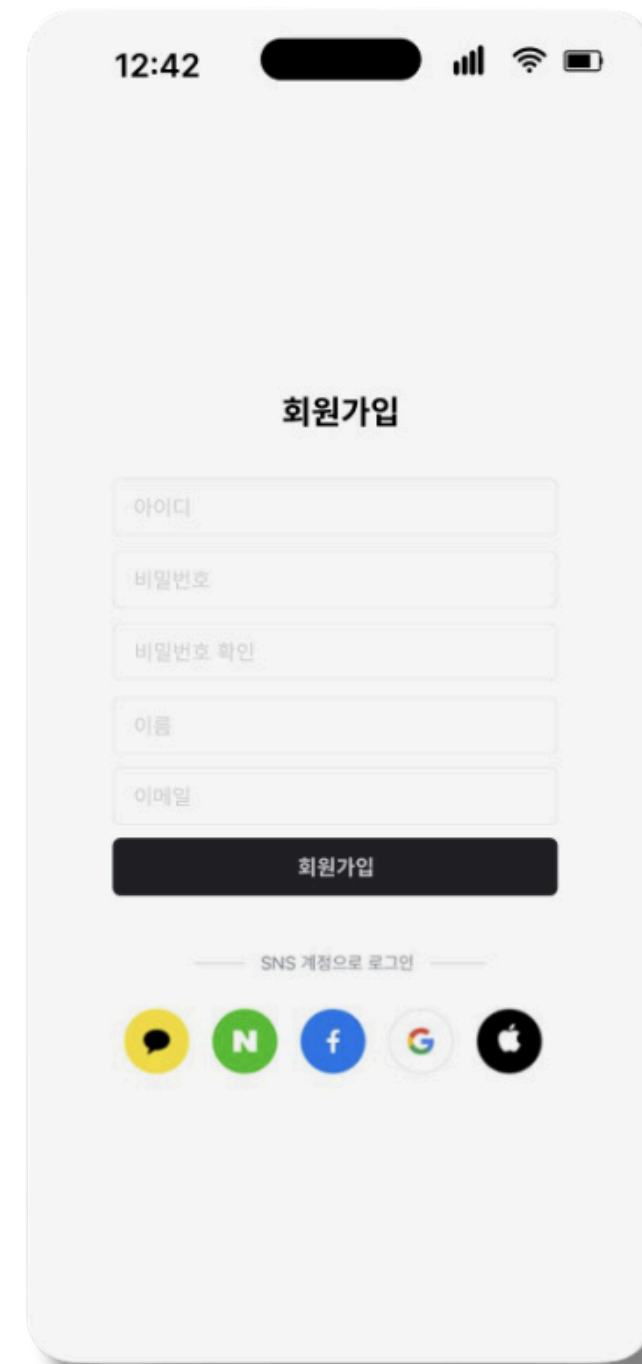


회원가입



로그인 화면

- 자체 로그인과 간편 로그인

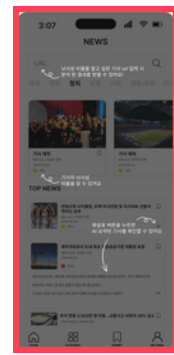


회원가입 화면

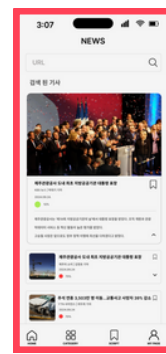
- 자체 로그인을 위한
회원가입 화면



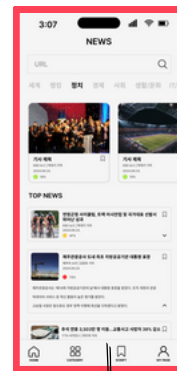
스플래쉬



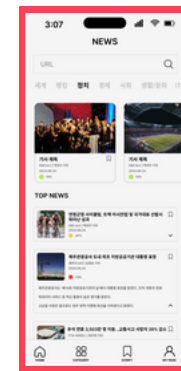
사용방법



기사



홈



URL 검색



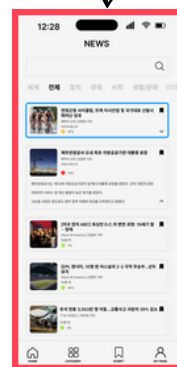
검색 실패



검색 성공



카테고리



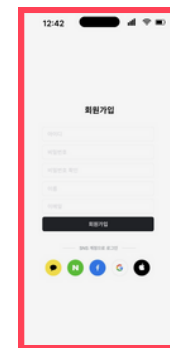
북마크



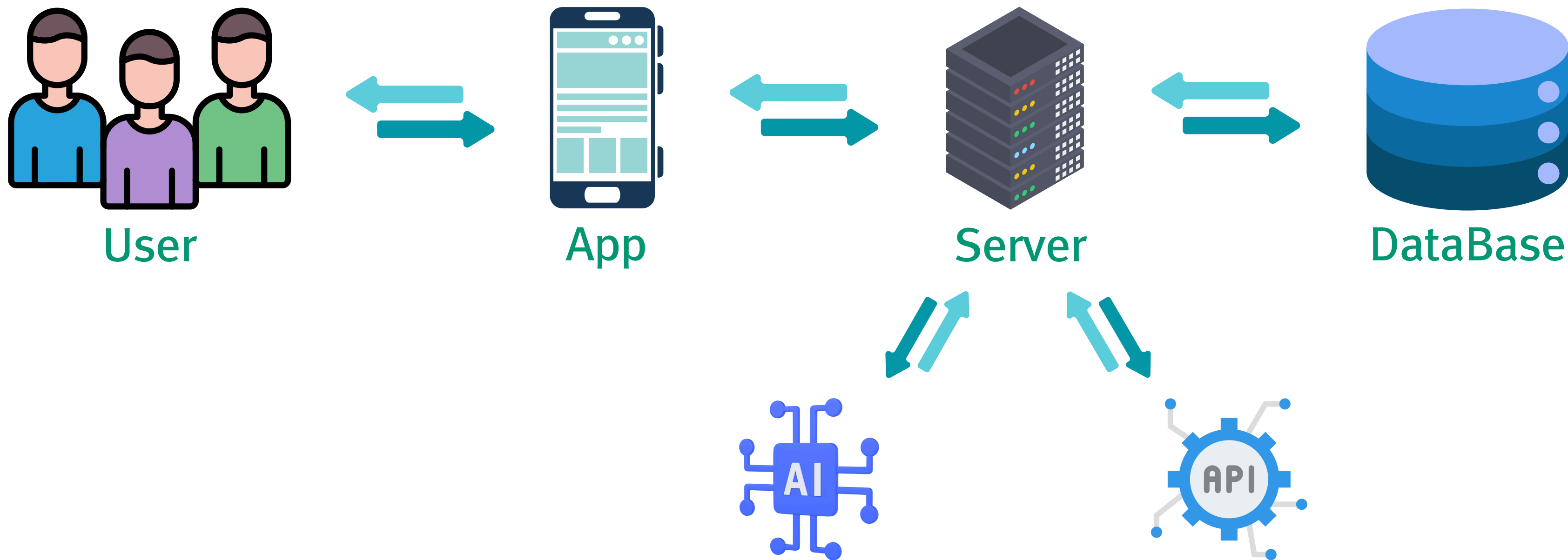
마이페이지



로그인



회원가입



개발 환경 - 1

공통 개발 환경



GitHub
효율적인 코드 버전 관리



Figma
실시간 UI / UX 디자인 협업



Notion
체계적인 작업 관리



VS Code
확장성 뛰어난 개발 환경

파트 개발 환경

AI
장선(팀장)

- Jupyter Notebook
 - 데이터 분석과 AI 모델 개발에 유용
- Python
 - 다양한 AI 라이브러리를 지원
- window 11

FE
허벌(팀원)

- Javascript
 - 웹 개발 기본 언어
- React Native
 - 크로스 플랫폼 앱 개발 가능
- mac

BE
한수진(팀원)

- Django
 - 빠른 개발 가능 안정적인 프레임워크
- Python
- mac

사용 기술

- NLP (자연어 처리 기술)

구분		9월				10월				11월				12월	
주차		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
공통	아이디어 기획														
파트별	데이터셋 확보														
	데이터 전처리														
	모델 학습 및 평가														
	최종 모델														
	Django 학습														
	DB 설계														
	주요 기능 구현														
	부가 기능 구현														
	배포														
	React Native 학습														
	UI 구성														
	구현														

참고 데이터 셋 - 1

NEW
↓ 다운로드

한국어

낙시성 기사 탐지 데이터

2.42 GB

👁 16,429 🏠 109 📄 1,177

데이터 영역	한국어
데이터 형식	txt
라벨링 유형	낙시성 기사 제목 및 본문 문장 작성
데이터 활용 서비스	낙시성 기사 정보 제공 서비스, 낙시성 기사 필터링 서비스
데이터 유형	텍스트
데이터 출처	신문기사
라벨링 형식	JSON
데이터 구축년도/ 데이터 구축량	2022년/733,427

- 데이터 전처리

- 기사 제목(newsTitle)과 본문(newsContent)을 추출해 분석
- 문장(sentenceContent) 정보도 함께 사용

- 낚시성 기사 탐지 알고리즘

- **제목-본문 불일치**: 제목과 본문 유사도 계산(TF-IDF, BERT 등)해 불일치 여부 탐지.
- **낚시성 패턴**: processPattern과 clickbaitClass로 낚시성 패턴 매칭

- 확률 계산 방법

- **유사도 기반 확률 계산**: newsTitle과 newsContent의 유사도(예: Cosine Similarity)를 계산하고, 유사도가 낮을수록 낚시성 기사일 확률이 높다고 평가
- **낚시 패턴 매칭 기반 확률 계산**: 문장별로 processPattern에 따른 패턴을 탐지하여 해당 패턴과 일치하는 문장이 많을수록 낚시성일 가능성을 높게 평가

참고 데이터 셋 - 2

↓ 다운로드



한국어

요약문 및 레포트 생성 데이터

472.59 MB

25,123
 121
 2,043

데이터 영역	한국어
데이터 형식	txt
라벨링 유형	내용요약(자연어)
데이터 활용 서비스	문서요약서비스, 주요문장추출서비스 등
데이터 유형	텍스트
데이터 출처	신문, 보도자료, 간행물, 문학, 연설문 등
라벨링 형식	JSON
데이터 구축년도/ 데이터 구축량	2021년/201,671

- 데이터 전처리

- 메타 정보에서 필요 없는 부분은 제외 => 요약 대상 문서(passage) 추출
- doc_id, doc_category, doc_name 같은 메타 데이터를 이용해 각 문서를 식별하고 분석할 문장 구조나 길이 파악

- 요약 대상 문서 분석

- passage 항목을 분석하여 각 문장의 핵심 의미를 파악하고, 전처리 과정에서 불필요한 단어 제거 및 문장 길이 조정 포함됨
- 요약 결과인 Summary1(생성요약), Summary2(추출요약), Summary3(20% 추출요약) 데이터를 참고해 적합한 요약 방식 선택

- 세 줄 요약 기능 구현

- 전처리된 데이터를 바탕으로 2~3문장 요약(Summary2)을 생성하는 알고리즘을 적용하고, 최종적으로 사용자에게 세 줄 요약을 제공하는 기능을 만듦

윤상진, “좋은 뉴스 사이트는 기사 오류 바로잡고 낚시성 제목 없어야”, <조선일보>, 2023.03.05.
김방현, “[단독] 제목에 마우스 올려놓자 '낚시성 기사' 확률 88%” <중앙일보>, 2018.05.07.
이상철, “클릭을 부르는 '낚시성 기사' 이대로 좋은가?”, <경대뉴스>, 2013.03.19.
최원형, “올해의 낚시기사 대상은? ○○일보 ‘충격’ 3관왕”, <한겨레>, 2019.10.19.
이명진, “[반론보도닷컴 포럼 현장] 어뷰징 기사, 전체 언론의 신뢰도 떨어뜨려... '한국형 낚시성 기사 탐지 모델' 필요하다“, <반론보도>, 2024.07.05.

허성환;손경아, 「낚시성 인터넷 신문기사 검출을 위한 특징 추출」, 정보과학회논문지, 2016, vol.43, no.11, pp. 1210-1215 (6 pages)
한상우;온병원, 「다중 계층 BERT를 활용한 낚시성 기사 탐지 모델」, 한국정보기술학회 2023년도 하계종합학술대회 및 대학생논문경진대회, 2023.6. pp. 495 - 498 (4page)
최용, 「인터넷 언론의 낚시성 헤드라인의 문제점」, 언론중재 2012년 가을호(통권 제124호), 2012.9 92 - 96 (5page)
김선진, 「낚시성 기사 제목의 활용 실태 연구 : 네이버 뉴스캐스트 주요 일간신문을 중심으로」, 디지털디자인학연구 제10권 제4호(통권 제28호), 2010.10 283 - 293 (11page)
정기홍, 「인터넷 '낚시기사' 이대로 좋은가」, 관훈저널 여름호 통권115호, 2010.6 129 - 141 (13page)

서울대학교 프로젝트 - 낚시성 기사 탐지 데이터셋 구축사업 - 낚시성 기사 탐지 모델 개발

THANK YOU

SW융합 캡스톤 디자인II

AI 기반 낚시성 기사 탐지 앱 기획서

AI-Powered Clickbait Detection App Proposal



뉴스를 바르게 보다